



教育背景

2023.09—2027.06

山东建筑大学

物联网工程 | 本科

专业综合测评排名前 10%

竞赛与荣誉

比赛获奖：全国大学生电子设计竞赛省级二等奖；蓝桥杯省级三等奖。

证书荣誉：英语四级（CET-4）；三好学生、优秀学生（个人）、优秀共青团员。

项目实践：负责组织开放实验项目，并验收优秀。

项目经历

基于 STM32F103RCT6 的综合测量平台

FreeRTOS · 软件分层 · 系统优化

项目简介：集成示波器、数字万用表、可调直流电源和信号发生器，支持波形实时显示及频率、幅度测量，频率测量误差 1 Hz，电压与电阻测量误差 1%；支持直流电压稳定输出，信号发生器输出波形与频率可调。

项目职责：硬件电路设计、软件架构设计与系统开发调试。

- 架构交互：**独立完成 FreeRTOS 移植与软件分层设计，结合邮箱、事件组及信号量，实现最新测量值传递、屏幕按需局部刷新与 DMA 传输同步。
- 并发优化：**针对采集与显示共享缓冲区的读写冲突，设计双缓冲与状态机协同机制，管理波形数据的读写权限和切换时机，保证单帧绘制期间数据一致，避免新旧帧混用。
- 测量与调试：**采用内部参考电压校准及分压、偏置补偿，提升测量准确性；优化采样率与波表长度配置、定时参数计算及更新时序，修正低频输出偏差，实现频率切换及时生效。

低功耗 LoRa 环境监测节点

上位机网关 · 协议解析 · 低功耗管理

项目简介：基于 STM32F103C8T6，完成集环境数据采集、周期无线上报与网关异常记录于一体的低功耗监测节点，实现整机休眠电流实测约 54μA；按 1100mAh 电池容量及既定上报工况，预留裕量后估算续航约 8 个月。

项目职责：负责方案选型、软件开发与整板调试。

- 系统开发：**分层封装传感器驱动与采集逻辑，设计 RTC 周期采集与按键唤醒双事件机制，支持无网关条件下现场查看数据，并通过有效性检查标识采集异常。
- 功耗优化：**结合 Stop 模式、外设供电门控与休眠控制，抑制 GPIO 漏电并隔离断电外设信号，将整板待机电流控制在 μA 级。
- 协议开发：**设计 CRC 校验、序号匹配及 ACK 超时有限重试机制，实现上报确认与传输异常处理；开发 PC 网关完成数据解析及带时间的故障日志记录，支持采集异常追溯。

基于 STM32 与 FreeRTOS 的智慧农场环境监测与控制系统

多任务架构 · 状态解耦 · 可靠性优化

项目简介：基于 STM32F103C8T6 与 FreeRTOS 的环境监测与自动控制系统，采集空气温湿度、土壤湿度、光照及降雨状态，按安全阈值驱动水泵与风扇并推送蓝牙告警，形成异常检测、执行器联动与恢复通知的控制闭环。

项目职责：核心开发与系统优化。

- 任务架构：**基于 STM32F103C8T6 与 FreeRTOS 搭建环境监测和自动控制系统，将传感采集、按键/编码器、OLED 显示和 BLE 通信划分为 Sensor、Input、Screen、BLE 四个任务，并以 farmState/farmSafeRange 解耦实时状态、界面显示与可配置安全阈值。
- 数据采集：**结合 AHT20、BH1750 及土壤/雨滴传感器采集空气温湿度、土壤温湿度、光照和降雨相对数据，使用 ADC1 扫描与循环 DMA、ADC2 连续转换及 I²C 完成多源读取；以互斥锁保护 AHT20 与 OLED 共享的 I²C1 总线。
- 控制告警：**基于阈值驱动水泵和 PWM 风扇，通过指针消息队列与 UART DMA 发送 JSON 告警；修复队列满时动态消息未释放造成的内存泄漏，将持续报警改为 warning/recovered 状态边沿，并为水泵加入 5%滞回，减少重复消息与临界启停。

实习经历

烟台东方威思顿电气有限公司 | 智能电表测试实习生

2025.10—2025.11

- 产品认知：**结合智能电表及采集终端 PCBA，梳理电源、采样、计量、通信与防护模块，理解三相四线计量及主要器件连接关系。
- 开发板实践：**参与电能表开发板操作及测试，结合培训梳理工况事件、远程费控、主动上报的输入条件、软件处理与设备响应。
- 通信与排查：**学习 RS485、电力线载波及耦合原理，整理“供电接线—信号输入—通信参数—软件状态”分层排查思路，辅助问题定位。

专业技能

编程基础：熟悉 C 语言与 Python，掌握常用数据结构，能完成嵌入式模块的代码阅读、改写与调试。

内核与实时系统：熟悉 ARM Cortex-M3/M4 内核与 FreeRTOS 实时操作系统，完成过 FreeRTOS 移植与项目配置；具有任务调度、内存管理及多任务并发的实践经验，能够处理中断服务与任务间的数据传递和同步。

通信与协议：熟悉 UART、I²C、SPI 等常用通信协议，具备自定义帧协议设计经验，实现过帧格式定义、CRC 校验、序号匹配与 ACK 重传；使用过通信、采集与定时控制类外设。

开发与调试：熟练使用 Keil、STM32CubeMX、VS Code 等开发工具，能使用 CMake/GCC、OpenOCD、Git 完成工程构建、下载与版本管理；结合原理图、数据手册及示波器、万用表等仪器定位软硬件问题。

AI 工具：熟练使用 Codex、Claude Code、DeepSeek Harness、ZCode 辅助代码阅读、调试与文档整理。